# PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

## VIVIENDA BIFAMILIAR ENTRE MEDIANERA

Emplazamiento: Calle Moreno Torroba s/n - 14700 Palma del Río (Córdoba)

Marco Normativo: Ley 38/1999 (LOE) - R.D. 314/2006 (CTE) - PGOU Palma del Río

## TOMO I: MEMORIA TÉCNICA Y ANEJOS

Memoria Descriptiva, Constructiva, Justificación CTE,

Estudio Básico de Seguridad y Salud y Gestión de Residuos

**CUADRO DE IDENTIFICACIÓN Y DILIGENCIA DE FIRMAS:**

| ARQUITECTO PROYECTISTA | DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN | EL PROMOTOR |
|---|---|---|
| Firma y Visado Colegial COACo | Arquitecto Técnico / Aparejador | Conforme con el Proyecto |

# 1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA

## 1.1 Agentes del Proyecto y Objeto del Encargo

El presente Proyecto Básico y de Ejecución tiene por objeto la definición técnica, constructiva y normativa precisa para la construcción de una Edificación Residencial Bifamiliar compuesta por dos viviendas independientes (Vivienda A en Planta Baja y Vivienda B en Planta Alta), dotadas de garaje privado, porche, patio central con piscina privada y solárium.

## 1.2 Marco Urbanístico Municipal (PGOU de Palma del Río)

La parcela se sitúa en Suelo Urbano Consolidado, con calificación Residencial Unifamiliar / Bifamiliar entre medianeras. Características urbanísticas:
- Superficie de Parcela: 205,90 m² (11,60 m de fachada sur x 17,75 m de fondo pasante).
- Tipología: Edificación entre medianeras con alineación directa a viales públicos en fachada sur y norte.
- Altura máxima permitida: 2 plantas sobre rasante (B+1) y 7,20 m a cornisa. Cumple estrictamente (5,85 m totales).
- Ocupación máxima de parcela: La edificación libera un patio central privativo de 28,00 m² (13,6% de la parcela), superando la exigencia municipal mínima del 10% para garantizar iluminación y ventilación natural directa.
- Dotación obligatoria de aparcamiento: El proyecto incorpora 1 plaza de garaje cerrada de 21,14 m² en planta baja con acceso directo desde vial trasero y punto de recarga de vehículo eléctrico (Wallbox).

## 1.3 Cuadro General de Superficies (Útiles y Construidas)

| Estancia / Uso | Superficie Útil (m²) |
|---|---|
| VIVIENDA A (PLANTA BAJA) - Salón-Comedor | 38,50 m² |
| VIVIENDA A (PLANTA BAJA) - Cocina con Isla | 18,72 m² |
| VIVIENDA A (PLANTA BAJA) - Master Suite (Dormitorio 1) | 15,10 m² |
| VIVIENDA A (PLANTA BAJA) - Baño en Suite con Doble Lavabo | 5,57 m² |
| VIVIENDA A (PLANTA BAJA) - Baño General | 5,68 m² |
| VIVIENDA A (PLANTA BAJA) - Dormitorio 2 | 11,70 m² |
| VIVIENDA A (PLANTA BAJA) - Dormitorio 3 | 11,90 m² |
| VIVIENDA A (PLANTA BAJA) - Pasillo Distribuidor y Gabanero | 8,69 m² |
| VIVIENDA A (PLANTA BAJA) - Garaje / Trastero Técnico | 21,14 m² |
| **SUBTOTAL ÚTIL CERRADA VIVIENDA A** | **137,00 m²** |
| VIVIENDA A (EXTERIOR) - Porche Cubierto (100%) | 11,40 m² |
| VIVIENDA A (EXTERIOR) - Patio Ajardinado + Piscina | 26,36 m² |
| --- | --- |
| VIVIENDA B (PLANTA ALTA) - Gran Salón-Comedor y Estar | 48,20 m² |
| VIVIENDA B (PLANTA ALTA) - Cocina con Isla | 18,72 m² |
| VIVIENDA B (PLANTA ALTA) - Master Suite (D1) | 15,10 m² |
| VIVIENDA B (PLANTA ALTA) - Baño en Suite | 5,57 m² |
| VIVIENDA B (PLANTA ALTA) - Baño General | 5,68 m² |
| VIVIENDA B (PLANTA ALTA) - Dormitorio 2 | 21,14 m² |
| VIVIENDA B (PLANTA ALTA) - Dormitorio 3 | 11,00 m² |
| VIVIENDA B (PLANTA ALTA) - Pasillo y Escalera Desembarco | 11,82 m² |
| **SUBTOTAL ÚTIL CERRADA VIVIENDA B** | **137,23 m²** |
| VIVIENDA B (EXTERIOR) - Terraza Solárium Privada | 12,16 m² |

| | |
|---|---|
| **TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA DEL EDIFICIO** | **351,40 m²** |

# 2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

## 2.1 Sustentación del Edificio y Cimentación

De acuerdo con el informe geotécnico y las características del suelo de Palma del Río (Vega del Guadalquivir), la cimentación se resuelve mediante zapatas aisladas bajo pilares interiores y zapatas corridas bajo muros medianeros, enlazadas perimetralmente por vigas de atado y centradoras de hormigón armado HA-25/B/20/IIa.

Sobre el terreno se ejecuta una solera sanitaria ventilada tipo Cáviti de 40 cm de canto apoyada sobre encachado de grava drenante y lámina de polietileno de 200 galgas, garantizando el aislamiento frente a humedad por capilaridad y la ventilación natural continua contra gas radón (DB-HS1).

## 2.2 Sistema Estructural

La estructura vertical está formada por pilares de hormigón armado de 30x30 cm y muros de carga en medianeras de fábrica de ladrillo macizo perforado de 1 pie de espesor. Los forjados horizontales son unidireccionales de 25+5 cm de canto con viguetas pretensadas y bovedillas de hormigón, con capa de compresión armada con mallazo electrosoldado B 500 T.

## 2.3 Envolvente Térmica y Fachadas

- Fachadas exteriores: Hoja exterior de ladrillo cerámico perforado de 1/2 pie, enfoscado interior con mortero de cemento, aislamiento térmico continuo de panel de lana de roca de 100 mm (conductividad 0,035 W/mK), cámara de aire no ventilada de 3 cm y trasdosado autoportante de placa de yeso laminado de 15 mm.

- Carpinterías exteriores: Perfilería de aluminio extrusionado con Rotura de Puente Térmico (RPT) de 70 mm, con doble acristalamiento bajo emisivo y control solar 4/16/4 mm con gas argón (transmitancia térmica global Uh < 1,40 W/m²K).

- Cubiertas: Cubierta plana invertida no transitable en zonas técnicas protegida con capa de grava lavada (5 cm), lámina impermeabilizante bicapa de betún elastomérico SBS adherida y aislamiento térmico de poliestireno extruido (XPS) de 100 mm.

# 3. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)

## 3.1 DB-SE: Seguridad Estructural

Cálculo efectuado conforme al Código Estructural (RD 470/2021) y DB-SE-AE (Acciones en la edificación): sobrecarga de uso en viviendas 2,0 kN/m², en cubiertas 1,0 kN/m², viento para zona eólica C y sismo para Palma del Río (aceleración sísmica básica ac < 0,04g, no siendo obligatoria la aplicación de la norma sismorresistente NCSE-02).

## 3.2 DB-SI: Seguridad en caso de Incendio

- Sectorización: Cada vivienda constituye un sector de incendio independiente (EI 60). El garaje constituye un sector de riesgo especial bajo delimitado por paramentos EI 120 y puerta de acceso EI2 60-C5 con vestíbulo de independencia.

- Evacuación: Longitud de evacuación desde cualquier punto habitable hasta la salida del edificio < 14,0 m (máximo permitido 25,0 m).

- Dotación de Extintores: Se proyectan extintores portátiles de eficacia 21A-113B en garaje y vestíbulos comunes a distancia < 15 m.

## 3.3 DB-SUA: Seguridad de Utilización y Accesibilidad

- Resbaladicidad de suelos: Pavimentos exteriores, porche, bordes de piscina y platos de ducha con clasificación Clase 3 (antideslizante Rd > 45 según UNE-ENV 12633). Pavimentos interiores secos Clase 1.

- Vaso de piscina: Dispone de escaleras romanas de acceso con peldaños de huella 30 cm y pasamanos de acero inoxidable, con profundidad máxima de 1,40 m y balizamiento visual del fondo.

## 3.4 DB-HE: Ahorro de Energía (Edificio de Consumo Casi Nulo nZEB)

- HE-1: Envolvente térmica estanca sin puentes térmicos con transmitancias medias muy inferiores a los límites exigidos.

- HE-4: Contribución solar mínima para ACS. Se instala sistema de Bomba de Calor Aerotérmica de alta eficiencia (COP > 4,20) con interacumulador de 200 L, que aporta más del 78% de energía renovable, superando el 70% obligatorio.

- HE-5: Preinstalación para campo fotovoltaico de 4,5 kWp en cubierta plana sur.

## 3.5 DB-HS: Salubridad y Ventilación Mecánica

Se incorpora sistema de Ventilación Mecánica Controlada (VMC) de doble flujo con recuperador de calor de alta eficiencia (>85%), con bocas de admisión de aire limpio en salones y dormitorios, y extracción en baños y cocinas según caudales DB-HS3.

# 4. ANEJOS REGLAMENTARIOS OBLIGATORIOS

## 4.1 Estudio Básico de Seguridad y Salud (EBSS)

Redactado en cumplimiento del R.D. 1627/1997. Identifica los riesgos laborales previsibles en las fases de excavación, cimentación, estructura, cerramientos, instalaciones y acabados, estableciendo las medidas preventivas colectivas (redes de horca, barandillas perimetrales de 1,00 m con rodapié, tapas de arqueta provisionales) y equipos de protección individual (EPIs).

## 4.2 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción (EGR)

Redactado en cumplimiento del R.D. 105/2008. Estimación cuantitativa de residuos generados en obra:
- Tierras de excavación: 142,00 m³ (213,00 t) destinadas a relleno o gestor autorizado.
- Residuos pétreos (hormigón, cerámicos, morteros): 38,50 t.
- Residuos no pétreos (madera, plástico, metales, embalajes): 8,20 t.
- Fianza municipal de gestión de residuos propuesta según ordenanza de Palma del Río: 1.500,00 €.